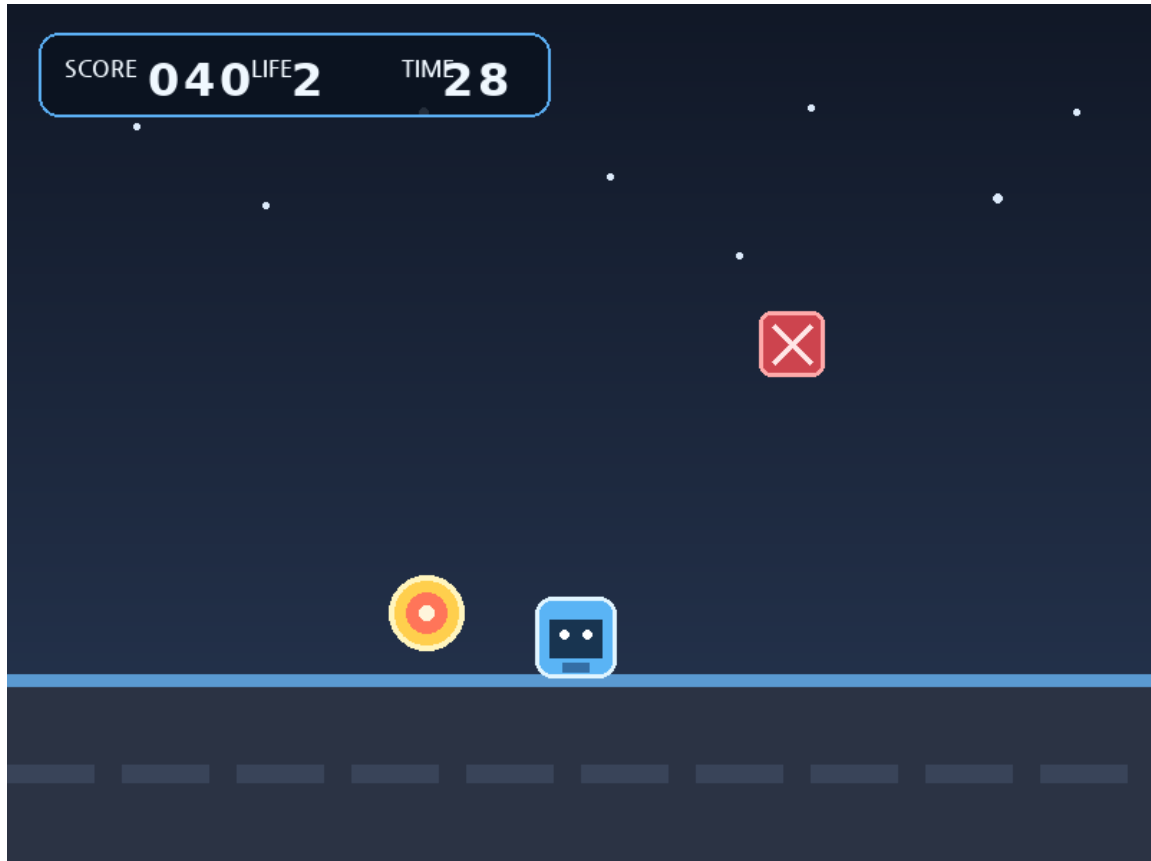


Target Catch

최종 게임 기획서 / 구현 정리



26311046 정준수 | 객체지향프로그래밍 I | C++ / glc2d

1. 게임 개요

화면 아래의 플레이어를 좌우로 움직여 Target을 획득하고, 위에서 내려오는 장애물을 피하는 2D 수집/회피 게임이다. 45초 안에 Target 10개를 획득하여 100점을 만들면 성공한다.

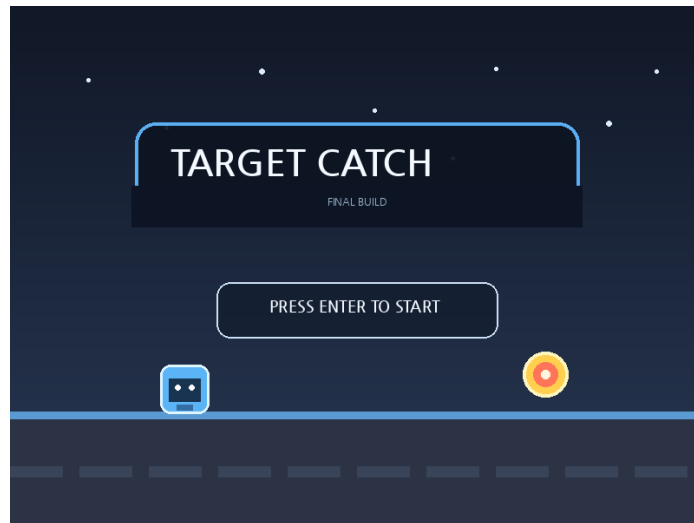
2. 조작 및 규칙

항목	내용
시작 / 재시작	Enter
이동	A/D 또는 방향키 좌/우
Target 획득	10점 증가 후 Target 위치 변경
장애물 충돌	Life 1 감소 후 장애물 재배치
성공	45초 안에 Score 100 이상
실패	Life 0 또는 제한 시간 종료

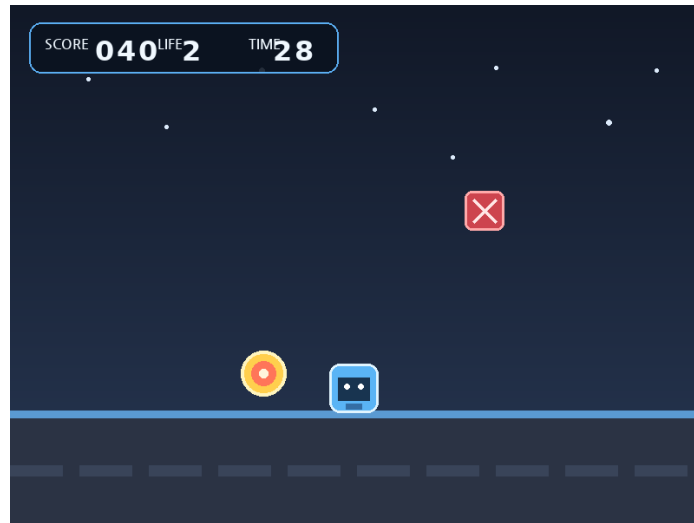
3. 게임 진행 흐름

프로그램 실행 -> Start 화면 -> Enter -> Play -> 성공/실패 판정 -> Result -> Enter -> 다시 Play

4. 화면 구성



Start - 배경, 타이틀, 시작 안내, Player, Target



Play - HUD, Score/Life/Time, Player, Target, Obstacle

5. 클래스 구성

클래스	역할	주요 데이터 / 함수
Game	전체 상태/점수/시간/그래픽/객체 관리	m_state, m_score, m_remainingTime / Init, Update, Render, StartGame, FinishGame
Player	좌우 이동과 Life 관리	m_x, m_y, m_speed, m_life / Init, Update, Damage
Target	획득 대상 위치 관리	m_x, m_y, m_index / Init, MoveNext
Obstacle	낙하와 재배치 관리	m_x, m_y, m_speed, m_index / Init, Update, Reset
SoundManager	BGM 및 효과음 관리	m_bgmOpened / PlayBgm, StopBgm, PlayStart, PlayCollect, PlayHit, PlayClear, PlayFail

클래스 관계

main.cpp는 Game 객체 1개를 생성한다. Game은 Player, Target, Obstacle, SoundManager를 멤버로 보유하고 Start / Play / Result 상태에 따라 Update와 Render를 제어한다.

main.cpp -> Game -> Player / Target / Obstacle / SoundManager

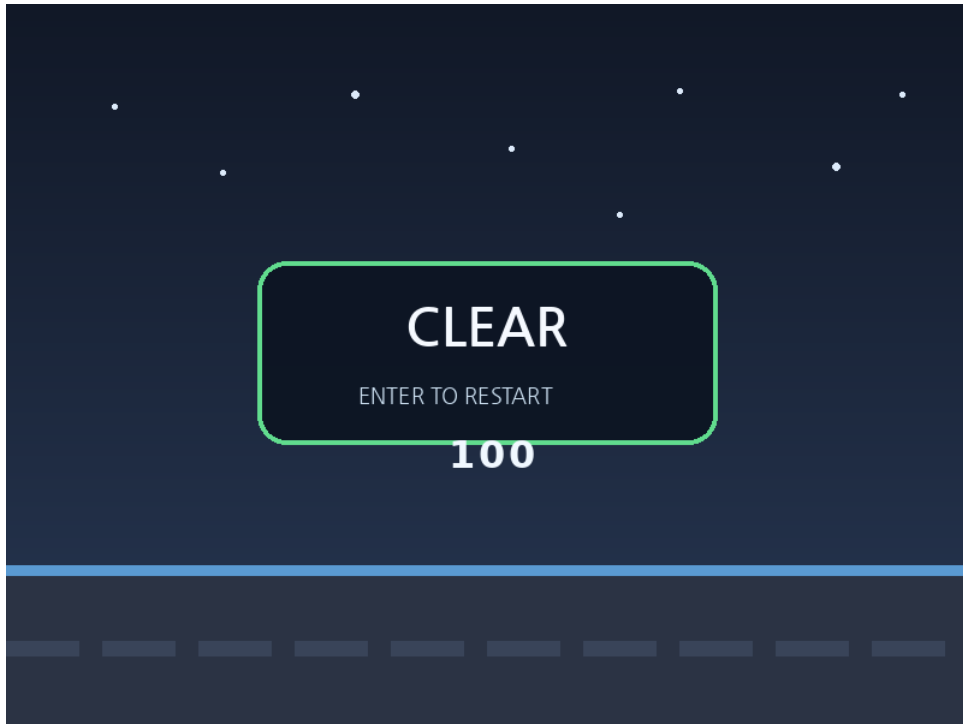
6. 그래픽 리소스 적용

background, player, goal, obstacle, title, start_prompt, hud_panel, clear_panel, fail_panel과 숫자 0~9 이미지를 실제 화면에 사용한다. 플레이 중 Target은 점멸하여 간단한 시각 연출을 제공한다.

7. 오디오 리소스 적용

플레이 중 bgm.wav를 반복 재생하고, 시작(start), Target 획득(collect), 충돌(hit), 성공(clear), 실패(fail) 상황에 각각 효과음을 연결한다. SoundManager가 BGM과 효과음 재생을 담당한다.

8. 최종 구현 상태



Result - 성공/실패 패널, 최종 점수, Enter 재시작

최종 구현 항목

- Start / Play / Result 상태 구현 완료
- Player 이동, Target 충돌/점수, Obstacle 충돌/Life 처리 완료
- Score / Life / Time HUD 적용
- 성공/실패 조건 및 결과 화면 적용
- Enter 재시작과 상태 초기화 적용
- 이미지 리소스 및 BGM/효과음 코드 연결 완료
- Game / Player / Target / Obstacle / SoundManager 클래스 구조 적용

9. 리소스 출처

이미지와 사운드는 과제용으로 직접 제작 또는 프로그램으로 생성했으며 외부 리소스는 사용하지 않았다. 세부 파일명과 사용 목적은 docs/ResourceList.md에 정리한다.

제출 정보

Git 저장소: 26311046_JeongJunsu_GameProject

최종 Git Tag: final

기획서: docs/GameDesign.pdf

클래스 문서: docs/ClassDesign.md

리소스 문서: docs/ResourceList.md